LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 8

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Cinta Rachma Putri (2609106083)

Kelas (C1 ‘26)

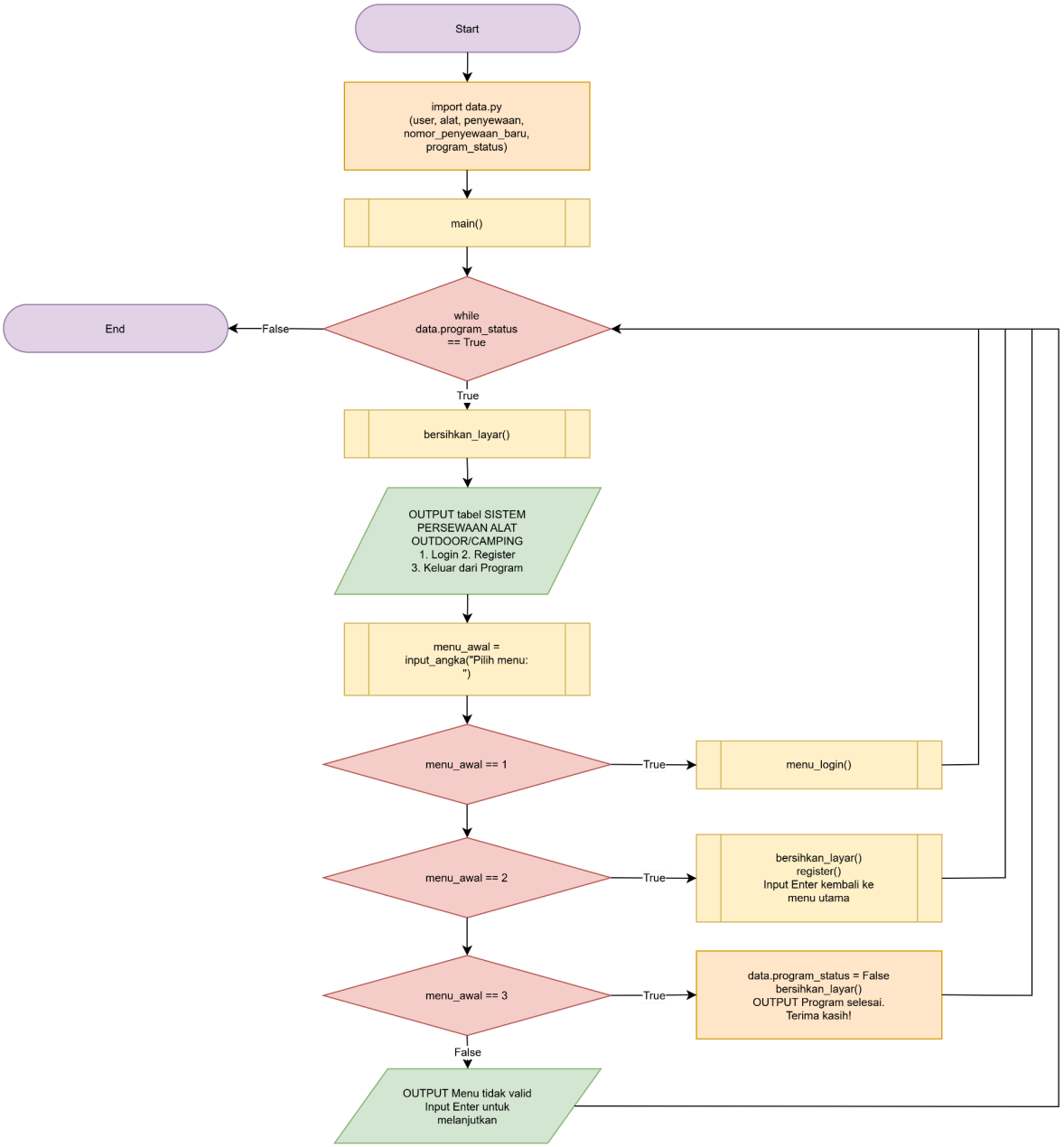
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

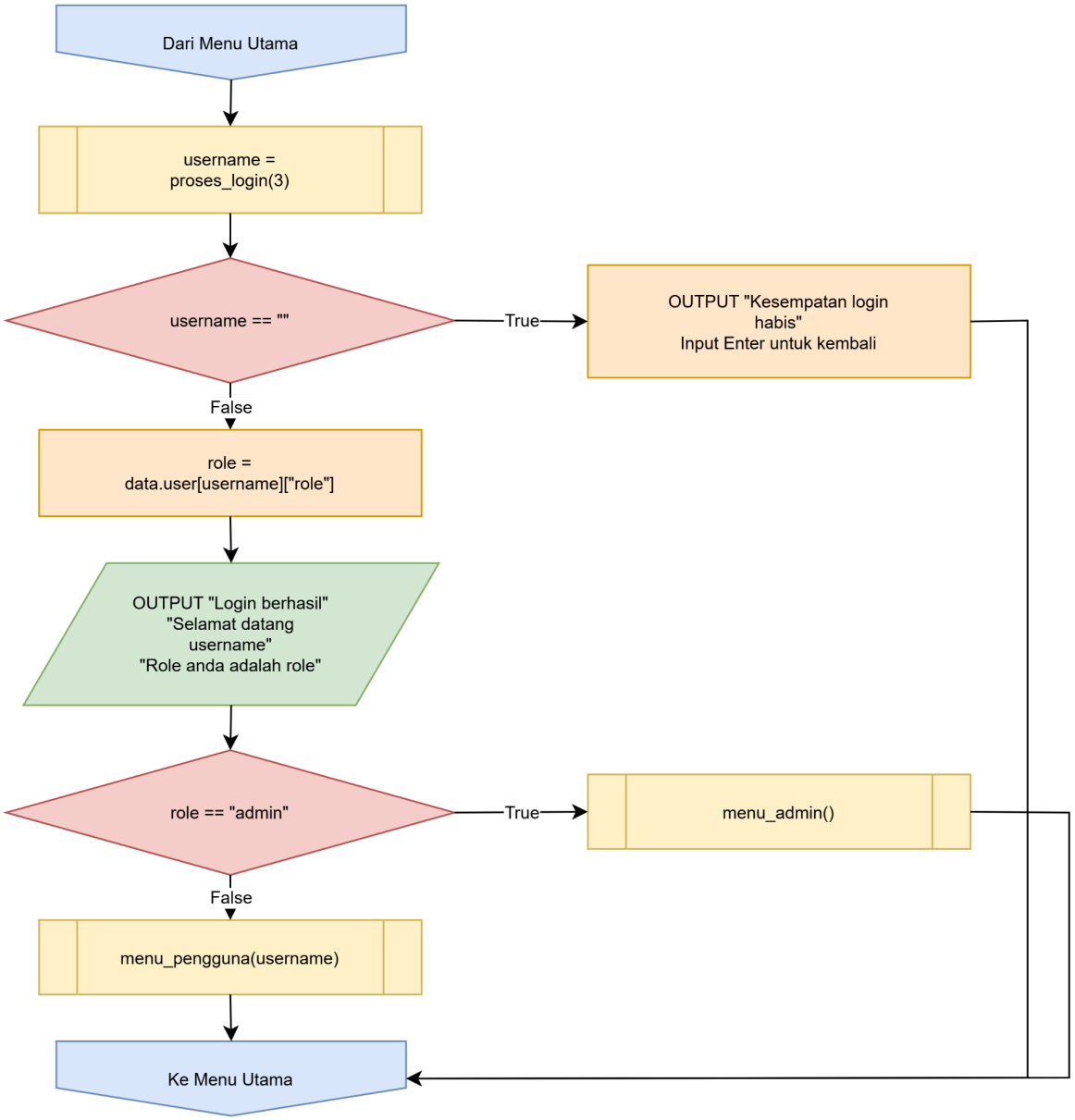
1. Flowchart



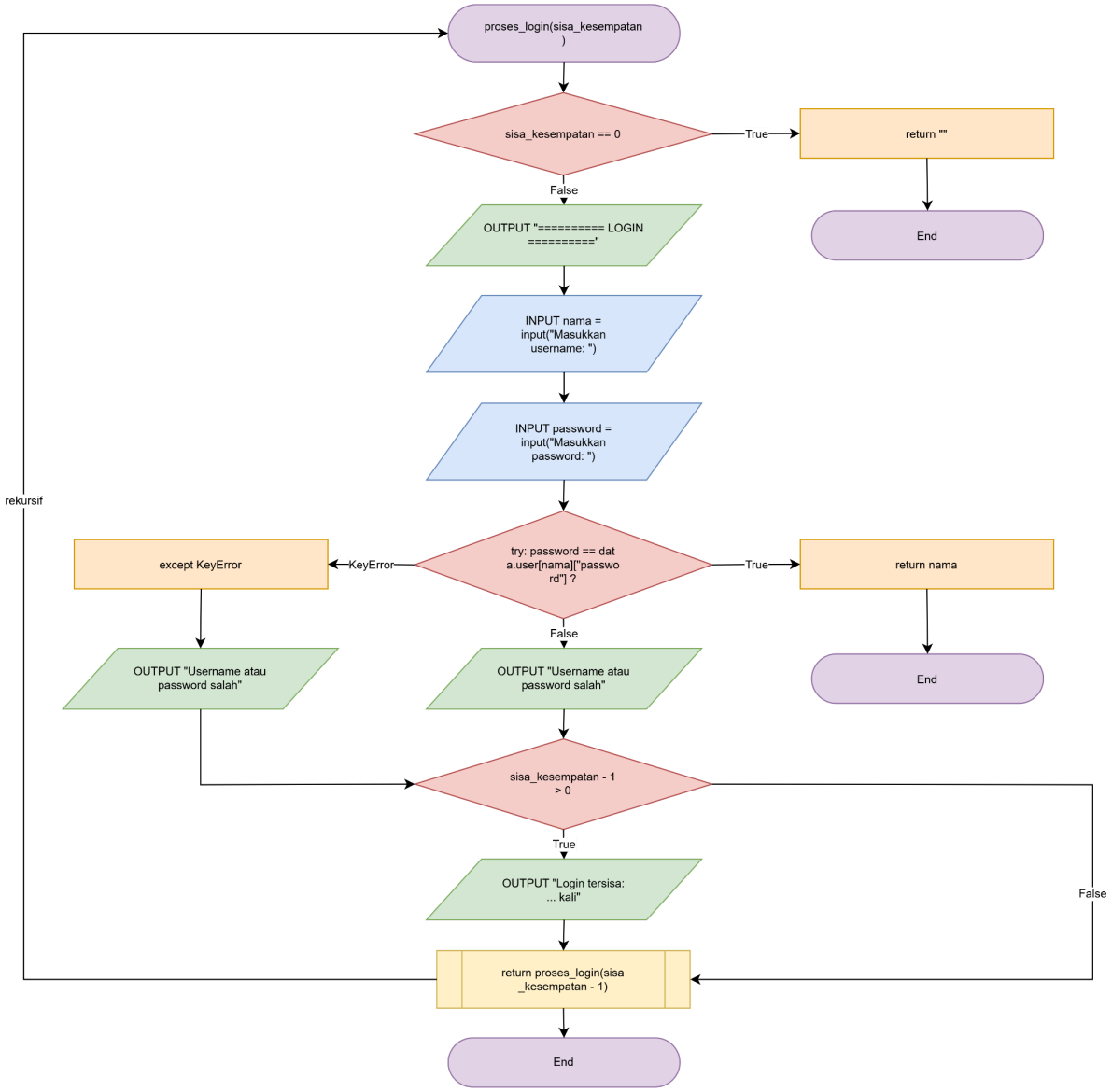
Gambar 1.1 Menu Utama



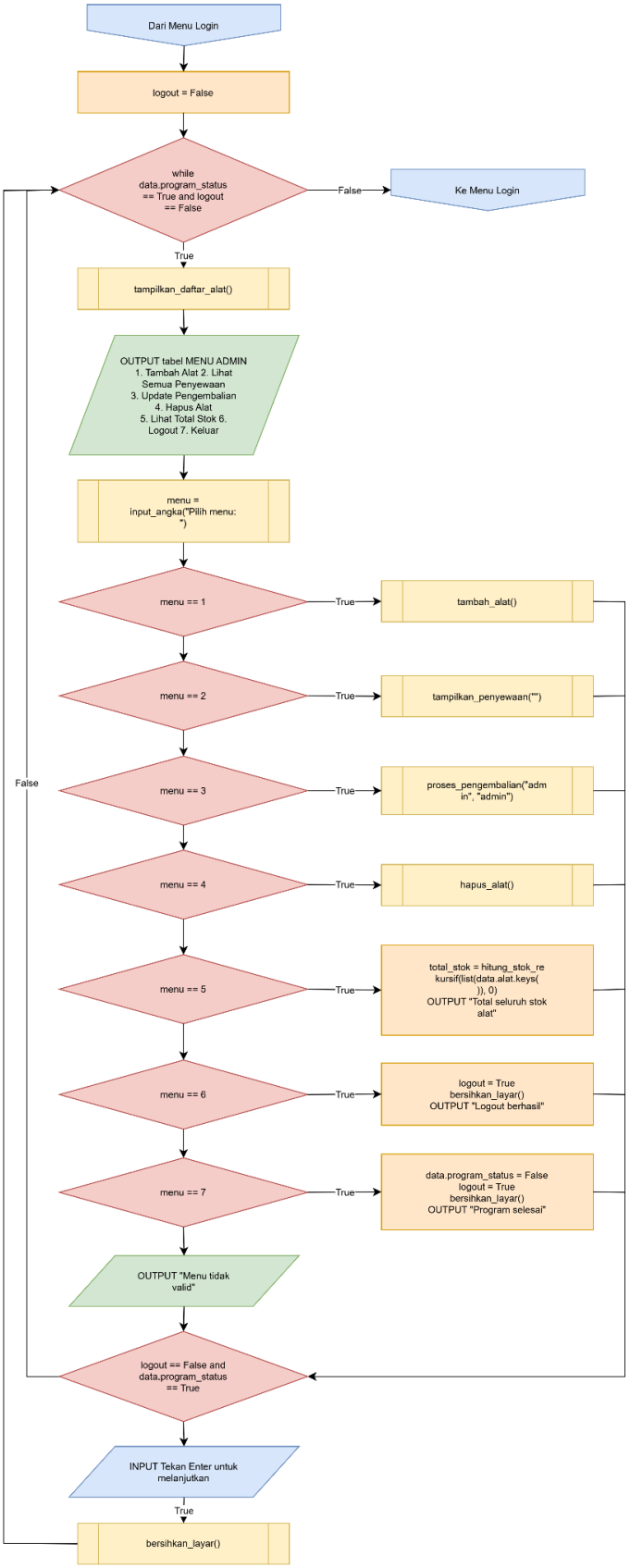
Gambar 1.2 Register



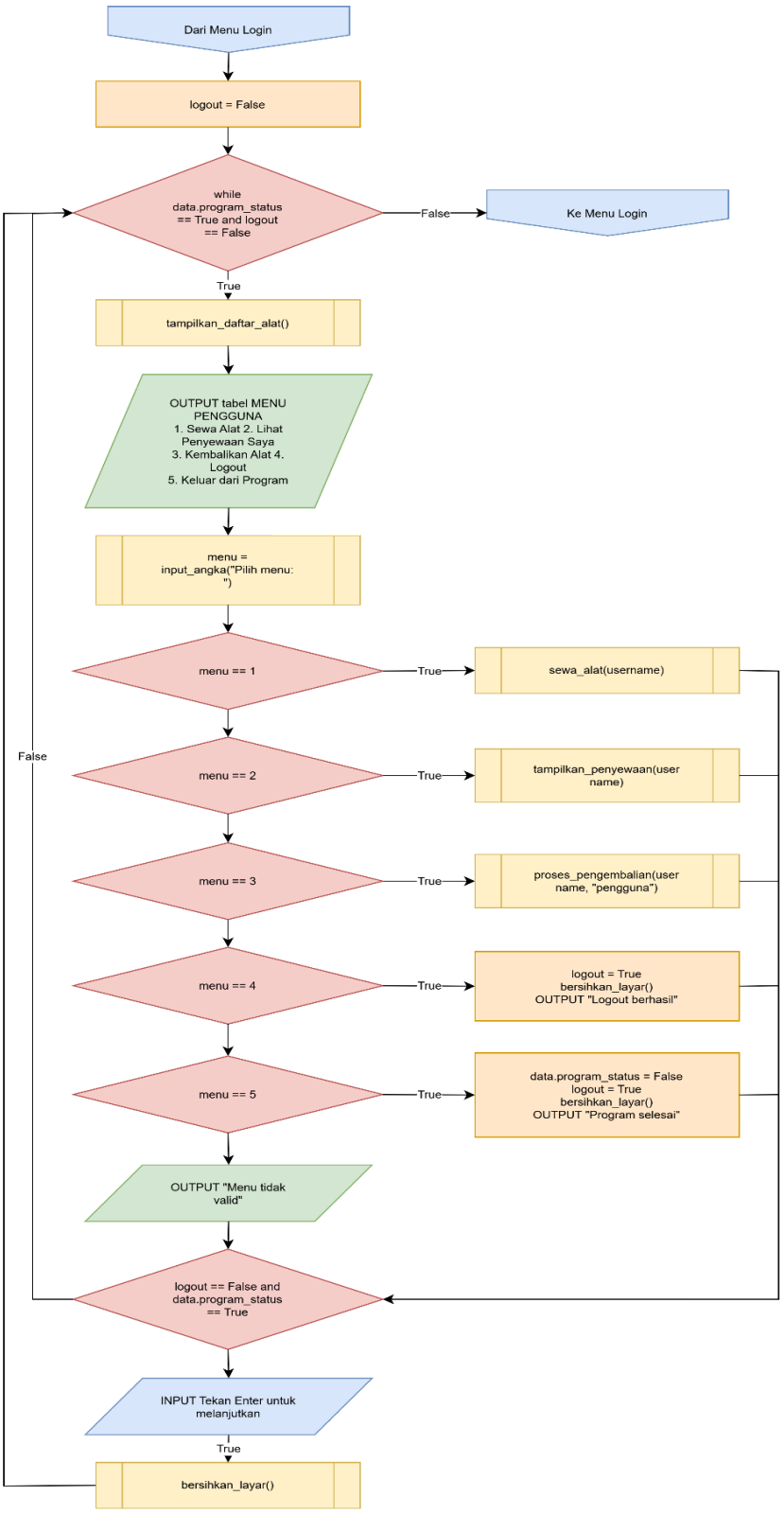
Gambar 1.3 Menu Login



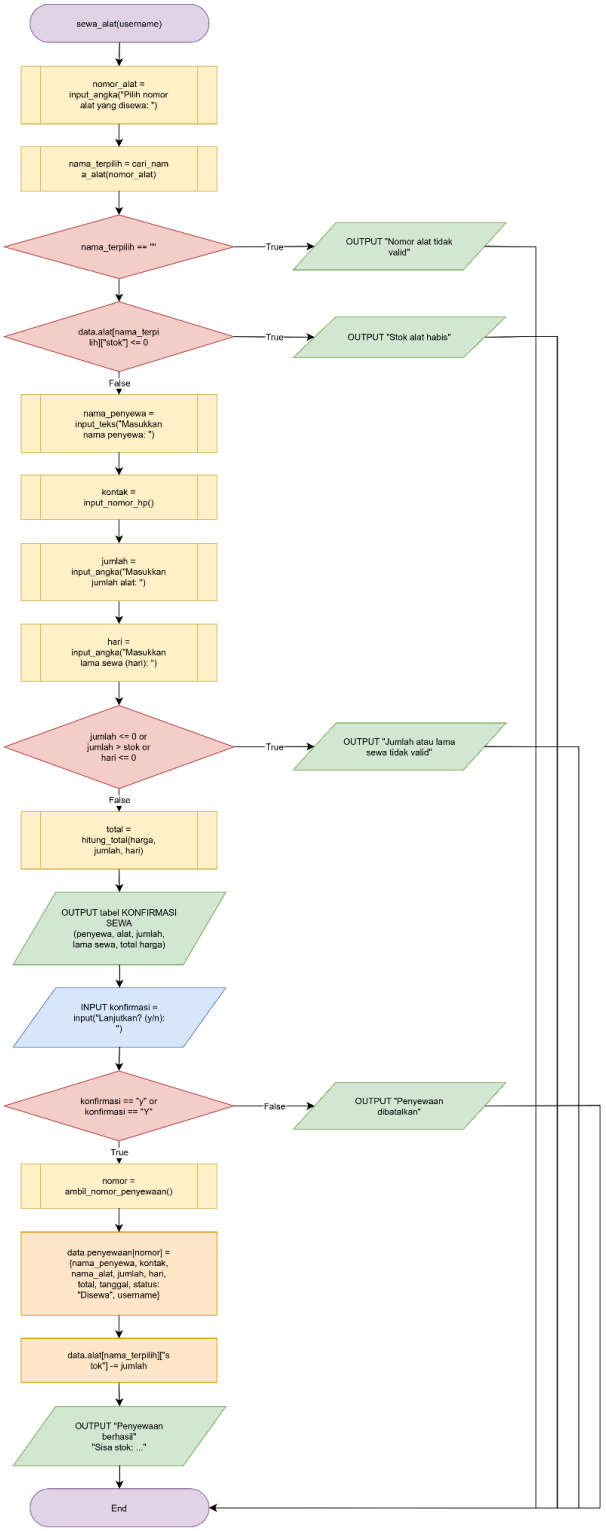
Gambar 1.4 Proses Login (Rekursif)



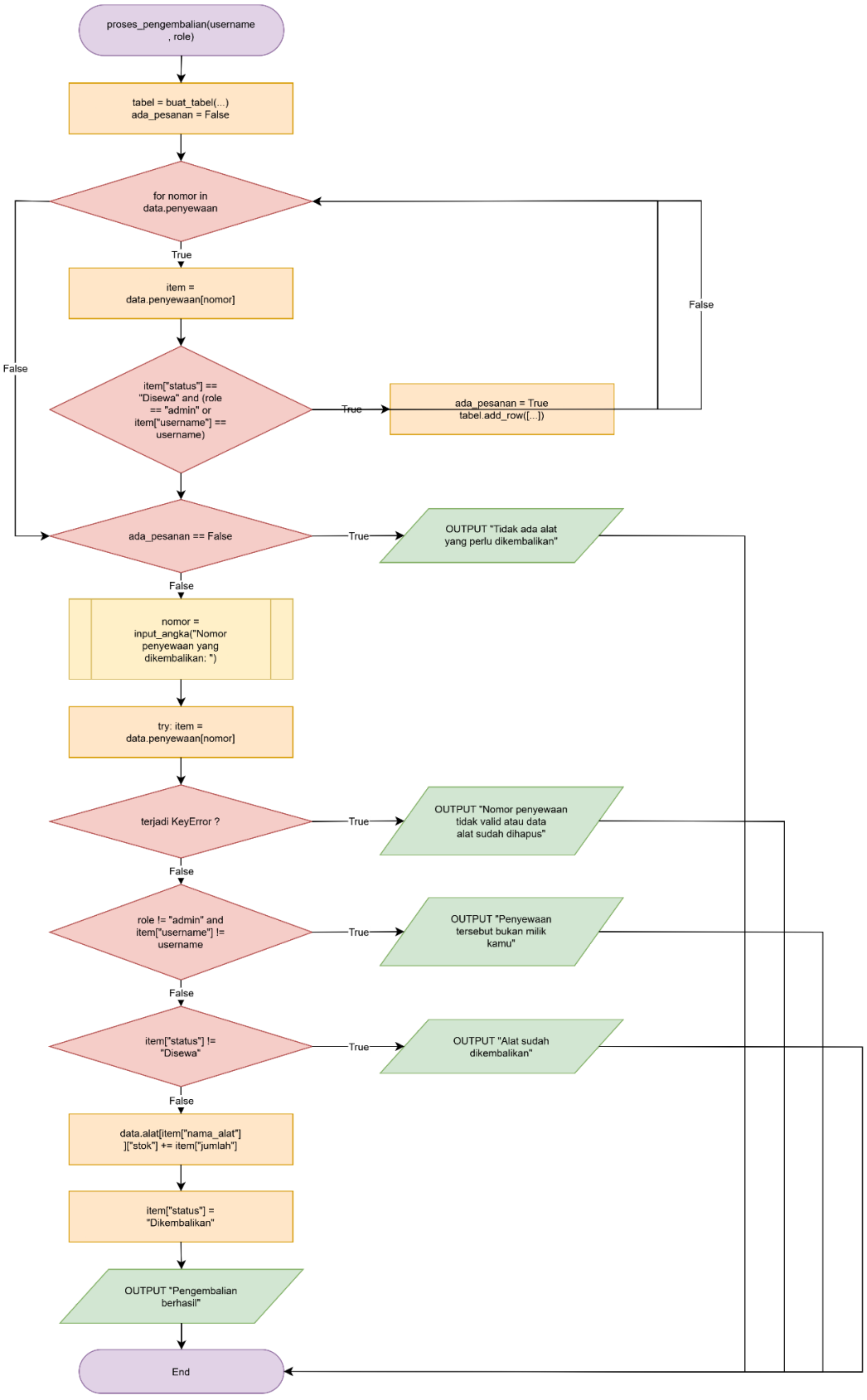
Gambar 1.5 Menu Admin



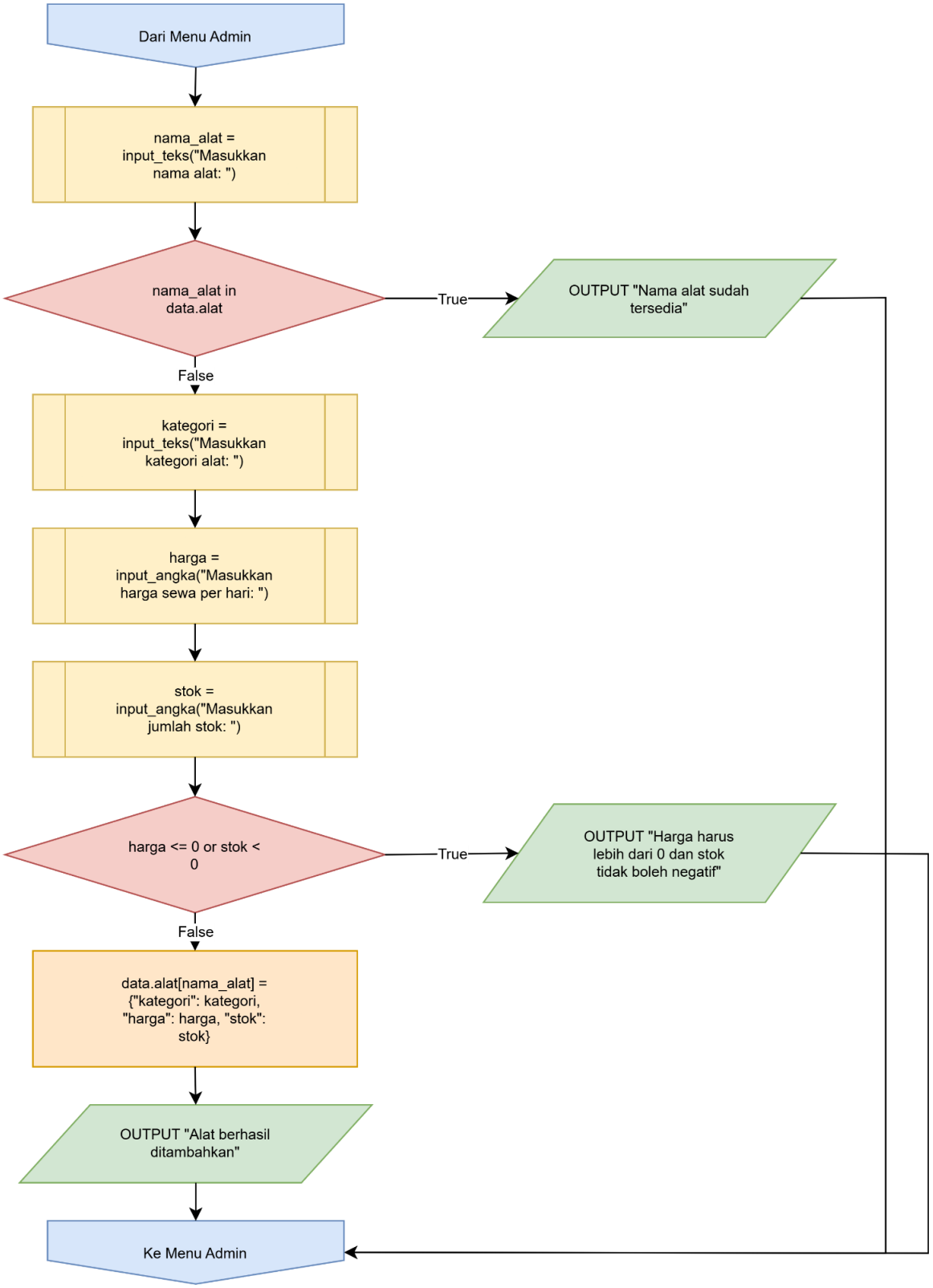
Gambar 1.6 Menu Pengguna



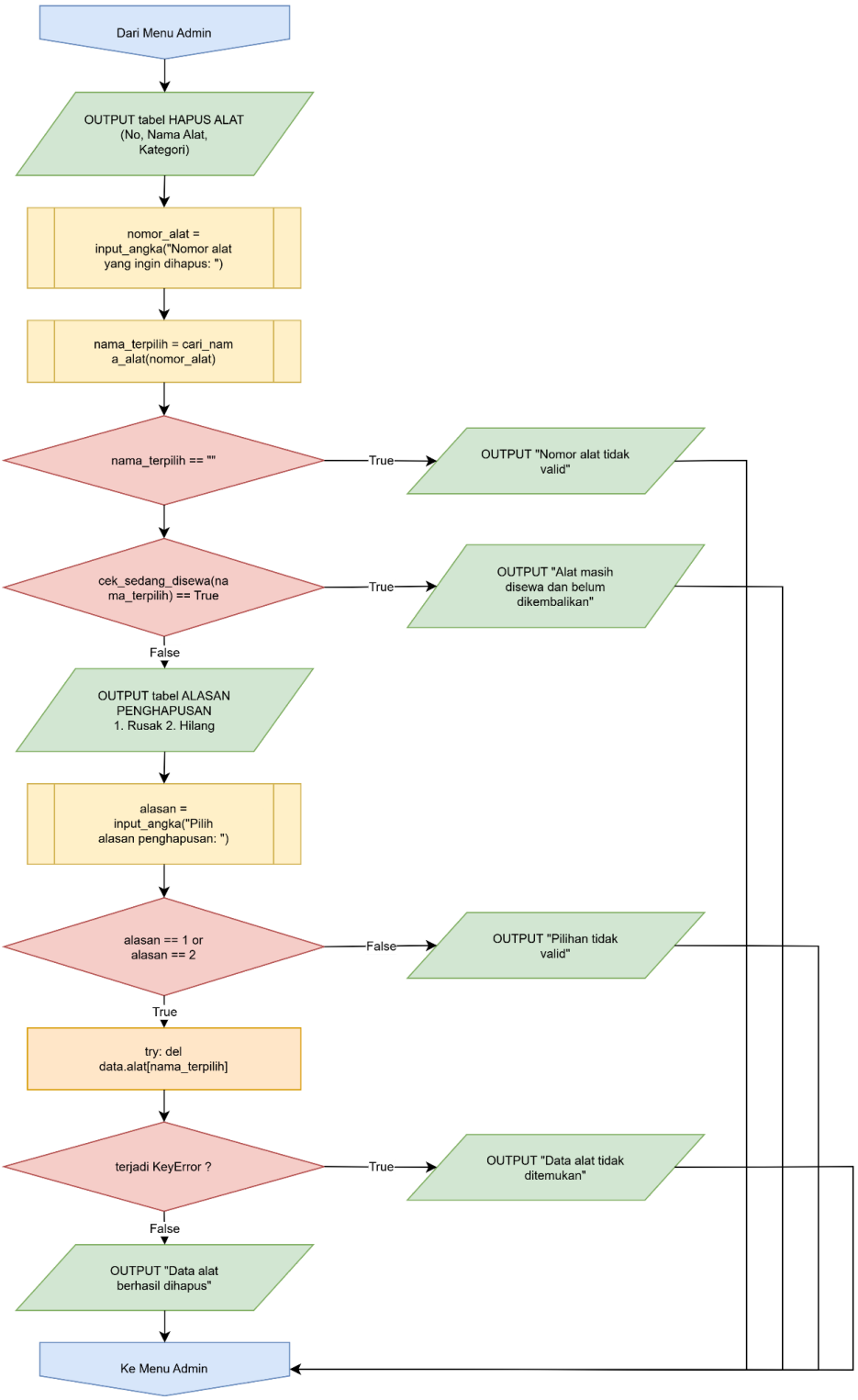
Gambar 1.7 Sewa Alat



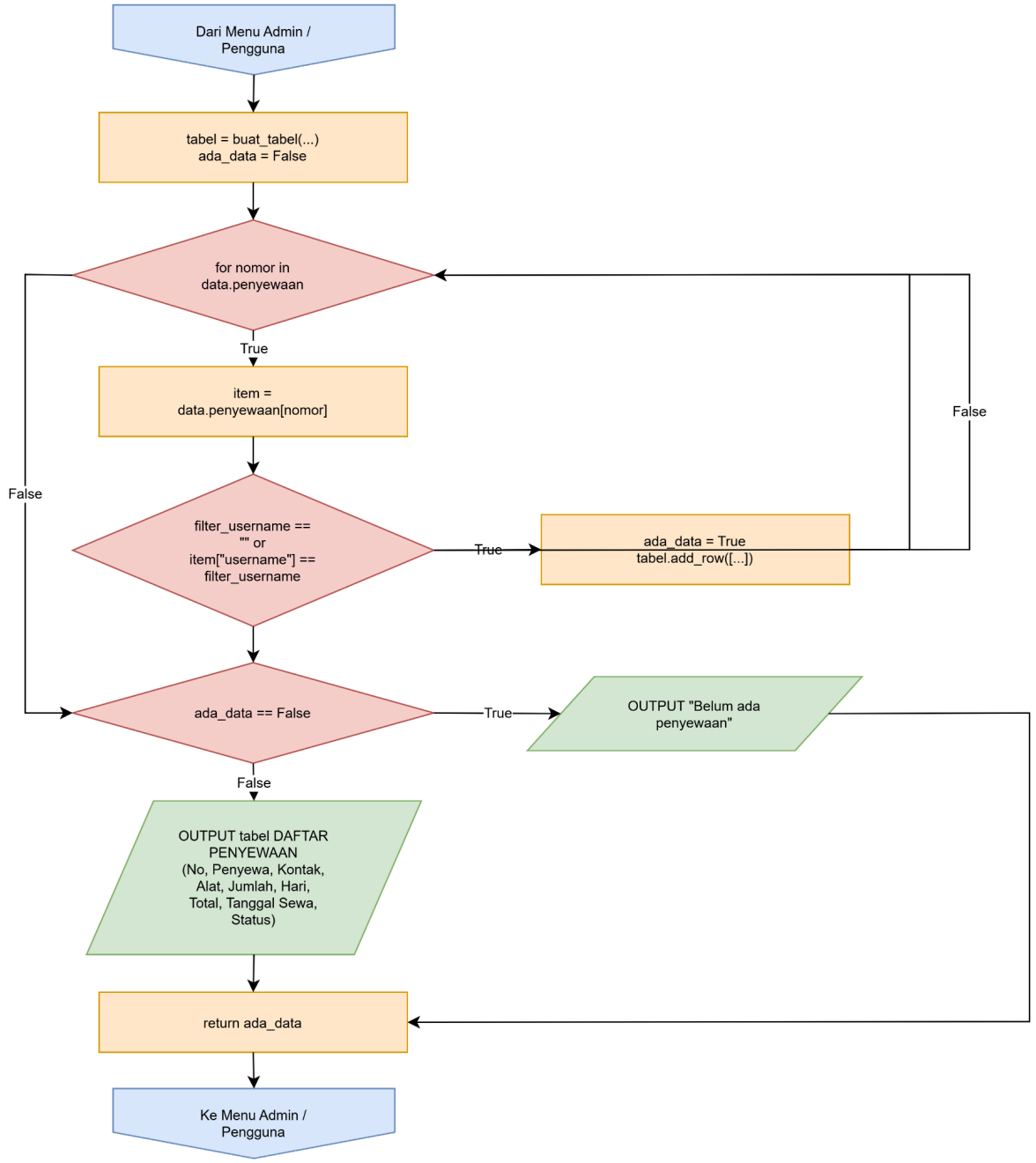
Gambar 1.8 Proses Pengembalian



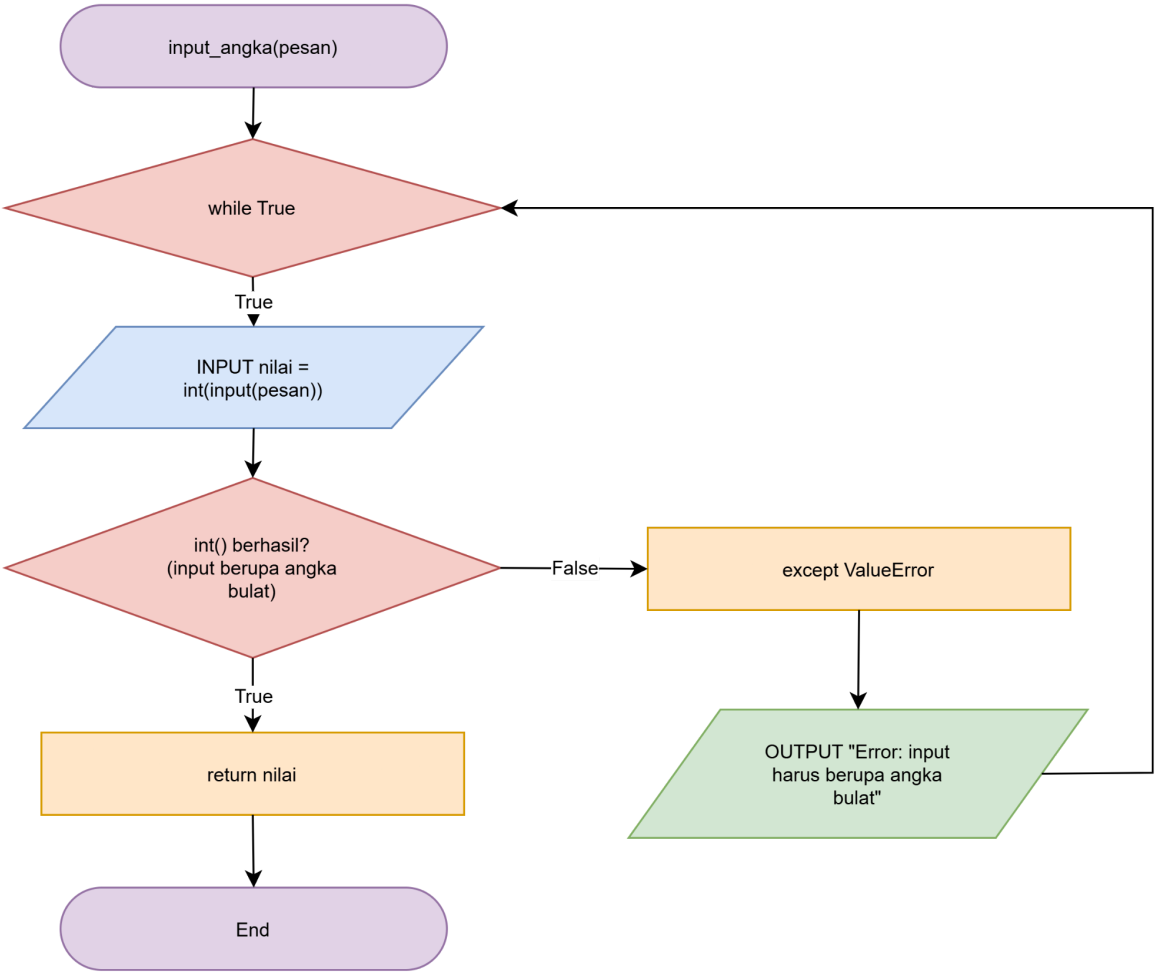
Gambar 1.9 Tambah Alat



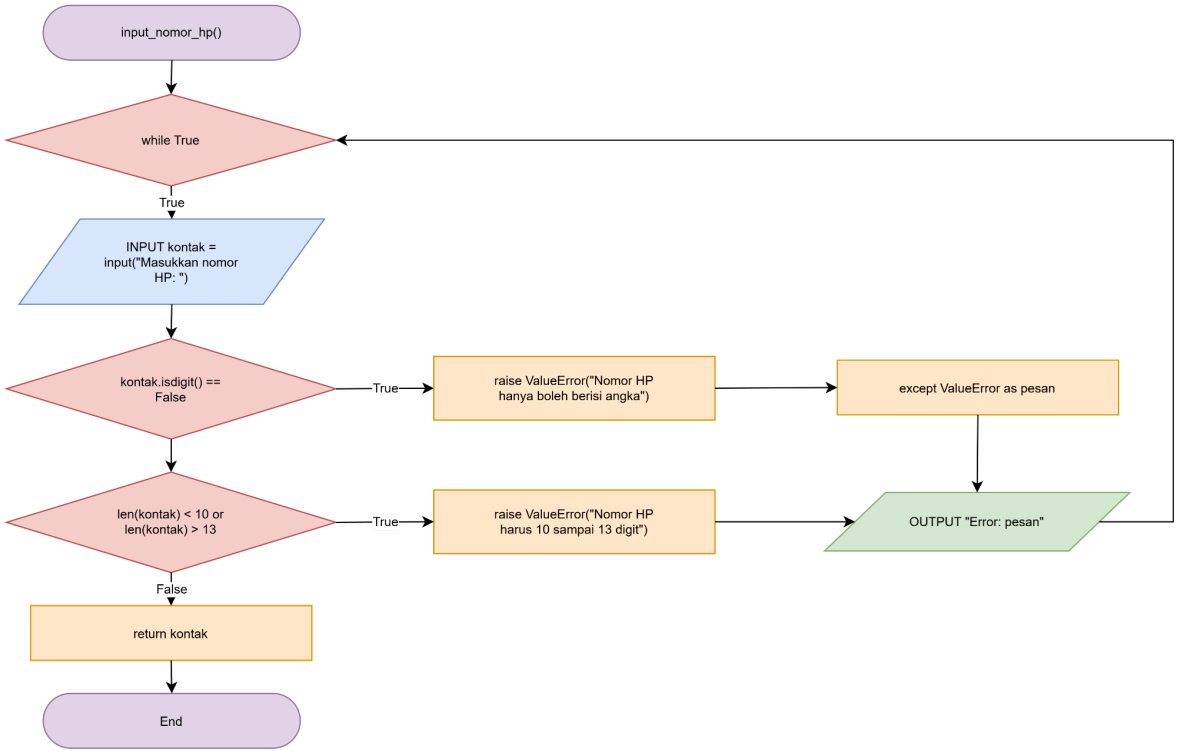
Gambar 1.10 Hapus Alat



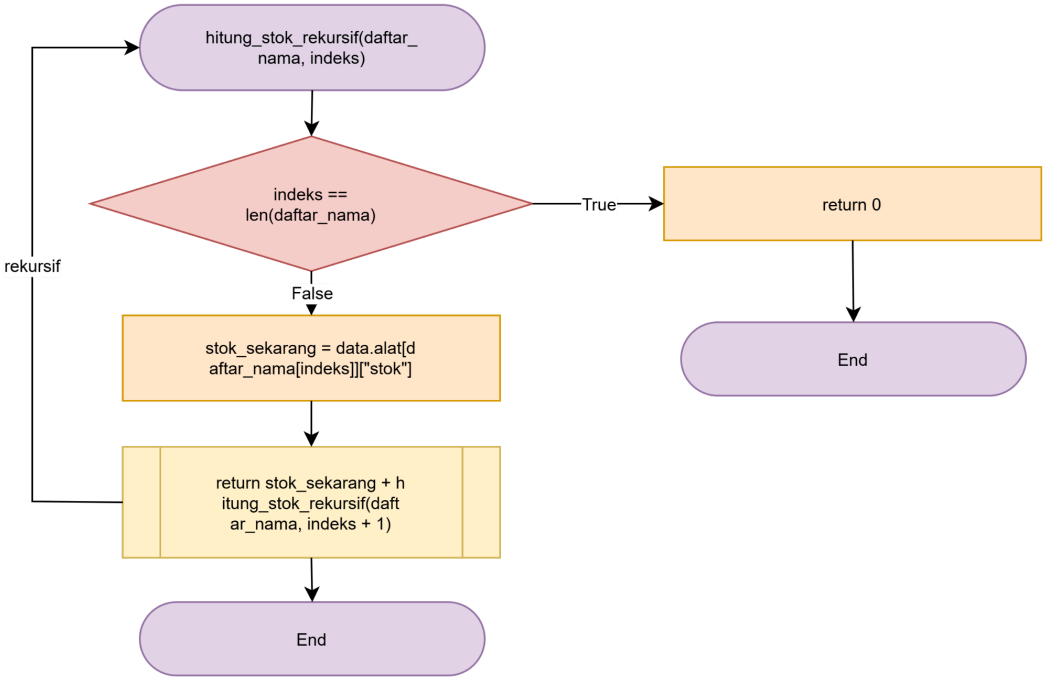
Gambar 1.11 Tampilkan Penyewaan



Gambar 1.12 Input Angka



Gambar 1.13 Input Nomor HP



Gambar 1.14 Hitung Stok Rekursif

Penjelasan Singkat Algoritma

1. Program dimulai

File utama mengimpor modul data.py yang berisi data awal, daftar akun (admin dan satu pengguna), daftar alat beserta kategori, harga, dan stoknya, serta catatan penyewaan yang kosong. Setelah itu fungsi main() menampilkan menu awal dalam bentuk tabel Login, Register, atau Keluar. Menu ini terus muncul selama program_status masih True.

2. Register

Pengguna membuat akun baru dengan mengisi username dan password. Username tidak boleh kosong atau sudah dipakai, dan password tidak boleh kosong. Jika sudah benar, akun disimpan dengan role “pengguna” dan bisa dipakai untuk login.

3. Login

Pengguna mengisi username dan password. Jika salah, kesempatan berkurang dan fungsi proses_login memanggil dirinya sendiri (rekursif), maksimal 3 kali. Jika 3 kali salah, muncul pesan “Kesempatan login habis” dan pengguna kembali ke menu awal. Jika benar, program mengecek role lalu membuka menu admin atau menu pengguna.

4. Menu Admin

Admin melihat tabel daftar alat dan menu, lalu dapat memilih:

- Tambah alat baru.
- Lihat semua penyewaan.
- Update pengembalian alat.
- Hapus alat yang rusak atau hilang.
- Lihat total stok seluruh alat.
- Logout atau keluar dari program.

5. Menu Pengguna

Pengguna biasa melihat tabel daftar alat dan menu, lalu dapat memilih:

- Sewa alat.
- Lihat penyewaan miliknya sendiri.
- Kembalikan alat.
- Logout atau keluar dari program.

6. Alur menyewa alat

- 1. Pengguna memilih nomor alat. Jika nomornya salah atau stoknya habis, proses berhenti.
- 2. Pengguna mengisi nama penyewa, nomor HP, jumlah alat, dan lama sewa. Nomor HP harus angka saja dengan panjang 10 sampai 13 digit; jika salah, program meminta ulang sampai benar.
- 3. Jumlah tidak boleh melebihi stok, serta jumlah dan lama sewa harus lebih dari 0.
- 4. Program menghitung total harga (harga × jumlah × hari) lalu menampilkan tabel konfirmasi.
- 5. Jika pengguna menjawab “y”, penyewaan dicatat dengan status “Disewa” beserta tanggal sewa, dan stok alat berkurang. Jika tidak, penyewaan dibatalkan.

7. Alur mengembalikan alat

- 1. Program menampilkan tabel penyewaan yang masih berstatus “Disewa”. Admin melihat semuanya, pengguna hanya melihat miliknya.
- 2. Pengguna atau admin memasukkan nomor penyewaan yang dikembalikan.
- 3. Program mengecek apakah nomornya ada, apakah itu penyewaan miliknya, dan apakah alatnya belum dikembalikan.
- 4. Jika semua benar, stok alat bertambah lagi dan status berubah menjadi “Dikembalikan”.

8. Alur admin menambah alat

Admin memasukkan nama, kategori, harga, dan stok. Jika nama alat sudah ada, atau harga ≤ 0, atau stok negatif, alat tidak jadi ditambahkan. Jika sudah benar, alat masuk ke daftar.

9. Alur admin menghapus alat

Admin memilih nomor alat yang ingin dihapus. Jika alat masih disewa, penghapusan ditolak. Jika tidak, admin memilih alasan (rusak atau hilang), lalu alat dihapus dari daftar.

10. Bagian pendukung

- Input angka: program meminta input terus sampai pengguna benar-benar mengisi angka bulat. Jika salah, muncul pesan error.
- Input nomor HP: program memvalidasi nomor dengan raise ValueError, lalu meminta ulang jika tidak sesuai.
- Total stok: program menjumlahkan stok semua alat secara rekursif, dari alat pertama sampai terakhir.

11. Logout dan keluar

Logout membawa pengguna kembali ke menu awal. Keluar dari program mengubah program_status menjadi False sehingga perulangan berhenti dan program selesai.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini adalah sistem persewaan alat outdoor/camping dengan dua jenis pengguna, yaitu admin dan pengguna biasa. Admin dapat menambah alat, melihat semua penyewaan, memperbarui pengembalian, menghapus alat rusak/hilang, dan melihat total stok. Pengguna biasa dapat menyewa alat, melihat penyewaan miliknya, dan mengembalikan alat. Pengguna baru dapat mendaftar lewat menu Register.

ada dua perubahan utama dari yang sebelumnya. Pertama, seluruh output ditampilkan dalam bentuk tabel menggunakan library prettytable (daftar alat, menu, daftar

penyewaan, konfirmasi sewa, dan daftar pengembalian). Kedua, program dipecah menjadi beberapa file berdasarkan fungsionalitasnya yaitu dibuat menjadi modular, seperti pada tabel berikut.

Library yang digunakan adalah prettytable untuk menampilkan tabel, colorama untuk memberi warna pada teks (hijau untuk pesan berhasil, merah untuk pesan error, kuning untuk informasi, dan cyan untuk judul), serta datetime untuk mencatat tanggal sewa. Library os digunakan untuk membersihkan layar. Library prettytable dan colorama perlu dipasang terlebih dahulu dengan perintah pip install prettytable colorama.

3. Source Code

A. Variabel Global

```
user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "cinta": {"password": "cinta", "role": "pengguna"}
}

alat = {
    "Tenda": {"kategori": "Tempat Tidur", "harga": 50000, "stok": 5},
    "Sleeping Bag": {"kategori": "Perlengkapan Tidur", "harga": 15000,
"stok": 10},
    "Carrier": {"kategori": "Tas Gunung", "harga": 25000, "stok": 8},
    "Kompor Portable": {"kategori": "Memasak", "harga": 20000, "stok": 6},
    "Matras": {"kategori": "Perlengkapan Tidur", "harga": 10000, "stok":
10},
    "Headlamp": {"kategori": "Penerangan", "harga": 10000, "stok": 8}
}

penyewaan = {}
nomor_penyewaan_baru = 1
program_status = True
```

B. Error Handling (Fungsi dengan Parameter)

```
user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "cinta": {"password": "cinta", "role": "pengguna"}
}

alat = {
    "Tenda": {"kategori": "Tempat Tidur", "harga": 50000, "stok": 5},
    "Sleeping Bag": {"kategori": "Perlengkapan Tidur", "harga": 15000, "stok": 10},
    "Carrier": {"kategori": "Tas Gunung", "harga": 25000, "stok": 8},
    "Kompor Portable": {"kategori": "Memasak", "harga": 20000, "stok": 6},
    "Matras": {"kategori": "Perlengkapan Tidur", "harga": 10000, "stok": 10},
    "Headlamp": {"kategori": "Penerangan", "harga": 10000, "stok": 8}
}

penyewaan = {}
nomor_penyewaan_baru = 1
program_status = True
            return nilai
        except ValueError:
            pesan_error("Error: input harus berupa angka bulat")
```

C. Fungsi Tanpa Parameter

```
def ambil_nomor_penyewaan():
    nomor = data.nomor_penyewaan_baru
    data.nomor_penyewaan_baru += 1
    return nomor

def input_nomor_hp():
    while True:
        try:
            kontak = input("Masukkan nomor HP: ")
            if kontak.isdigit() == False:
                raise ValueError("Nomor HP hanya boleh berisi angka")
            if len(kontak) < 10 or len(kontak) > 13:
                raise ValueError("Nomor HP harus 10 sampai 13 digit")
            return kontak
        except ValueError as pesan:
            pesan_error("Error: " + str(pesan))
```

D. Fungsi dengan Parameter

```
def hitung_total(harga, jumlah, hari):
    return harga * jumlah * hari

def cari_nama_alat(nomor_alat):
    nama_terpilih = ""
    i = 1

    for nama_alat in data.alat:
        if i == nomor_alat:
            nama_terpilih = nama_alat
        i += 1

    return nama_terpilih


def cek_sedang_disewa(nama_alat):
    for nomor in data.penyewaan:
        if data.penyewaan[nomor]["nama_alat"] == nama_alat and
data.penyewaan[nomor]["status"] == "Disewa":
            return True
    return False


def input_teks(pesan):
    while True:
        teks = input(pesan).strip()
        if teks == "":
            pesan_error("Error: input tidak boleh kosong")
        else:
            return teks


def tampilkan_penyewaan(filter_username):
    tabel = buat_tabel("DAFTAR PENYEWAAN",
                       ["No", "Penyewa", "Kontak", "Alat", "Jumlah", "Hari",
                        "Total", "Tanggal Sewa", "Status"])
    ada_data = False

    for nomor in data.penyewaan:
        item = data.penyewaan[nomor]
        if filter_username == "" or item["username"] == filter_username:
            ada_data = True
            tabel.add_row([
                nomor,
                item["nama_penyewa"],
                item["kontak"],
```

```
                item["nama_alat"],
                item["jumlah"],
                item["hari"],
                format_rupiah(item["total"]),
                item["tanggal"],
                item["status"]
            ])

    if ada_data == False:
        pesan_info("Belum ada penyewaan")
    else:
        print()
        print(tabel)

    return ada_data
```

E. Prosedur

```
def bersihkan_layar():
    if os.name == "nt":
        os.system("cls")
    else:
        os.system("clear")


 def tampilkan_daftar_alat():
    tabel = buat_tabel("DAFTAR ALAT",
                       ["No", "Nama Alat", "Kategori", "Harga/Hari", "Stok"])
    i = 1
    for nama_alat in data.alat:
        tabel.add_row([
            i,
            nama_alat,
            data.alat[nama_alat]["kategori"],
            format_rupiah(data.alat[nama_alat]["harga"]),
            data.alat[nama_alat]["stok"]
        ])
        i += 1
    print()
    print(tabel)


def register():
    judul("========== REGISTER ==========")

    nama_baru = input("Masukkan username baru: ").strip()

    if nama_baru == "":
        pesan_error("Username tidak boleh kosong")
    elif nama_baru in data.user:
        pesan_error("Username sudah digunakan")
    else:
        password_baru = input("Masukkan password baru: ")
```

```
        if password_baru == "":
            pesan_error("Password tidak boleh kosong")
        else:
            data.user[nama_baru] = {
                "password": password_baru,
                "role": "pengguna"
            }
            pesan_sukses("Registrasi berhasil")
            pesan_info("Silakan login menggunakan akun baru")



def tambah_alat():
    nama_alat = input_teks("Masukkan nama alat: ")

    if nama_alat in data.alat:
        pesan_error("Nama alat sudah tersedia")
        return

    kategori = input_teks("Masukkan kategori alat: ")
    harga = input_angka("Masukkan harga sewa per hari: ")
    stok = input_angka("Masukkan jumlah stok: ")

    if harga <= 0 or stok < 0:
        pesan_error("Harga harus lebih dari 0 dan stok tidak boleh negatif")
        return

    data.alat[nama_alat] = {
        "kategori": kategori,
        "harga": harga,
        "stok": stok
    }
    pesan_sukses("Alat berhasil ditambahkan")



def hapus_alat():
    tabel = buat_tabel("HAPUS ALAT", ["No", "Nama Alat", "Kategori"])
    i = 1
    for nama_alat in data.alat:
        tabel.add_row([i, nama_alat, data.alat[nama_alat]["kategori"]])
        i += 1
    print()
    print(tabel)

    nomor_alat = input_angka("Nomor alat yang ingin dihapus: ")
    nama_terpilih = cari_nama_alat(nomor_alat)

    if nama_terpilih == "":
        pesan_error("Nomor alat tidak valid")
    elif cek_sedang_disewa(nama_terpilih) == True:
        pesan_error("Alat masih disewa dan belum dikembalikan")
    else:
        tabel_alasan = buat_tabel("ALASAN PENGHAPUSAN", ["No", "Alasan"])
        tabel_alasan.add_row([1, "Rusak"])
        tabel_alasan.add_row([2, "Hilang"])
        print(tabel_alasan)
        alasan = input_angka("Pilih alasan penghapusan: ")
```

```
        if alasan == 1 or alasan == 2:
            try:
                del data.alat[nama_terpilih]
                pesan_sukses("Data alat berhasil dihapus")
            except KeyError:
                pesan_error("Data alat tidak ditemukan")
        else:
            pesan_error("Pilihan tidak valid")


def sewa_alat(username):
    nomor_alat = input_angka("Pilih nomor alat yang disewa: ")
    nama_terpilih = cari_nama_alat(nomor_alat)

    if nama_terpilih == "":
        pesan_error("Nomor alat tidak valid")
        return

    if data.alat[nama_terpilih]["stok"] <= 0:
        pesan_error("Stok alat habis")
        return

    nama_penyewa = input_teks("Masukkan nama penyewa: ")
    kontak = input_nomor_hp()
    jumlah = input_angka("Masukkan jumlah alat: ")
    hari = input_angka("Masukkan lama sewa (hari): ")

    if jumlah <= 0 or jumlah > data.alat[nama_terpilih]["stok"] or hari <= 0:
        pesan_error("Jumlah atau lama sewa tidak valid")
        return

    total = hitung_total(data.alat[nama_terpilih]["harga"], jumlah, hari)

    tabel = buat_tabel("KONFIRMASI SEWA", ["Keterangan", "Isi"])
    tabel.add_row(["Nama penyewa", nama_penyewa])
    tabel.add_row(["Nama alat", nama_terpilih])
    tabel.add_row(["Jumlah", jumlah])
    tabel.add_row(["Lama sewa", str(hari) + " hari"])
    tabel.add_row(["Total harga", format_rupiah(total)])
    print()
    print(tabel)

    konfirmasi = input("Lanjutkan? (y/n): ")

    if konfirmasi == "y" or konfirmasi == "Y":
        nomor = ambil_nomor_penyewaan()
        data.penyewaan[nomor] = {
            "nama_penyewa": nama_penyewa,
            "kontak": kontak,
            "nama_alat": nama_terpilih,
            "jumlah": jumlah,
            "hari": hari,
            "total": total,
            "tanggal": datetime.now().strftime("%d-%m-%Y"),
            "status": "Disewa",
            "username": username
        }

        data.alat[nama_terpilih]["stok"] -= jumlah
        pesan_sukses("Penyewaan berhasil")
```

```
        print("Sisa stok:", data.alat[nama_terpilih]["stok"])
    else:
        pesan_info("Penyewaan dibatalkan")

def proses_pengembalian(username, role):
    tabel = buat_tabel("DAFTAR YANG BELUM DIKEMBALIKAN",
                       ["No", "Penyewa", "Alat", "Jumlah"])
    ada_pesanan = False

    for nomor in data.penyewaan:
        item = data.penyewaan[nomor]
        if item["status"] == "Disewa" and (role == "admin" or item["username"] == username):
            ada_pesanan = True
            tabel.add_row([nomor, item["nama_penyewa"], item["nama_alat"], item["jumlah"]])

    if ada_pesanan == False:
        pesan_info("Tidak ada alat yang perlu dikembalikan")
        return

    print()
    print(tabel)
    nomor = input_angka("Nomor penyewaan yang dikembalikan: ")

    try:
        item = data.penyewaan[nomor]

        if role != "admin" and item["username"] != username:
            pesan_error("Penyewaan tersebut bukan milik kamu")
        elif item["status"] != "Disewa":
            pesan_error("Alat sudah dikembalikan")
        else:
            data.alat[item["nama_alat"]]["stok"] += item["jumlah"]
            item["status"] = "Dikembalikan"
            pesan_sukses("Pengembalian berhasil")
    except KeyError:
        pesan_error("Nomor penyewaan tidak valid atau data alat sudah dihapus")
```

F. Fungsi Rekursif

```
def hitung_stok_rekursif(daftar_nama, indeks):
    if indeks == len(daftar_nama):
        return 0
    stok_sekarang = data.alat[daftar_nama[indeks]]["stok"]
    return stok_sekarang + hitung_stok_rekursif(daftar_nama, indeks + 1)

def proses_login(sisa_kesempatan):
    if sisa_kesempatan == 0:
        return ""

    judul("\n========== LOGIN ==========")
    nama = input("Masukkan username: ")
    password = input("Masukkan password: ")

    try:
        if password == data.user[nama]["password"]:
            return nama
```

```
        pesan_error("Username atau password salah")
    except KeyError:
        pesan_error("Username atau password salah")

    if sisa_kesempatan - 1 > 0:
        pesan_info("Login tersisa: " + str(sisa_kesempatan - 1) + " kali")

    return proses_login(sisa_kesempatan - 1)
```

G. Menu Admin, Menu Pengguna, dan Menu Login

```
import data
from alat import (hapus_alat, hitung_stok_rekursif, tambah_alat,
                  tampilkan_daftar_alat)
from auth import proses_login
from penyewaan import proses_pengembalian, sewa_alat, tampilkan_penyewaan
from fungsi import (bersihkan_layar, input_angka, pesan_error, pesan_info,
                    pesan_sukses, tampilkan_menu, tekan_enter)


def menu_admin():
    logout = False

    while data.program_status == True and logout == False:
        tampilkan_daftar_alat()
        tampilkan_menu("MENU ADMIN", [
            "Tambah Alat",
            "Lihat Semua Penyewaan",
            "Update Pengembalian",
            "Hapus Alat Rusak/Hilang",
            "Lihat Total Stok",
            "Logout",
            "Keluar dari Program"
        ])

        menu = input_angka("Pilih menu: ")

        if menu == 1:
            tambah_alat()
        elif menu == 2:
            tampilkan_penyewaan("")
        elif menu == 3:
            proses_pengembalian("admin", "admin")
        elif menu == 4:
            hapus_alat()
        elif menu == 5:
            total_stok = hitung_stok_rekursif(list(data.alat.keys()), 0)
            pesan_info("Total seluruh stok alat: " + str(total_stok))
        elif menu == 6:
            logout = True
            bersihkan_layar()
            pesan_sukses("Logout berhasil")
        elif menu == 7:
            data.program_status = False
            logout = True
            bersihkan_layar()
```

```
            pesan_info("Program selesai")
        else:
            pesan_error("Menu tidak valid")

        if logout == False and data.program_status == True:
            tekan_enter("Tekan Enter untuk melanjutkan.")
            bersihkan_layar()


def menu_pengguna(username):
    logout = False

    while data.program_status == True and logout == False:
        tampilkan_daftar_alat()
        tampilkan_menu("MENU PENGGUNA", [
            "Sewa Alat",
            "Lihat Penyewaan Saya",
            "Kembalikan Alat",
            "Logout",
            "Keluar dari Program"
        ])

        menu = input_angka("Pilih menu: ")

        if menu == 1:
            sewa_alat(username)
        elif menu == 2:
            tampilkan_penyewaan(username)
        elif menu == 3:
            proses_pengembalian(username, "pengguna")
        elif menu == 4:
            logout = True
            bersihkan_layar()
            pesan_sukses("Logout berhasil")
        elif menu == 5:
            data.program_status = False
            logout = True
            bersihkan_layar()
            pesan_info("Program selesai")
        else:
            pesan_error("Menu tidak valid")

        if logout == False and data.program_status == True:
            tekan_enter("Tekan Enter untuk melanjutkan.")
            bersihkan_layar()


def menu_login():
    username = proses_login(3)

    if username == "":
        pesan_error("\nKesempatan login habis")
        tekan_enter("Tekan Enter untuk kembali...")
        return

    role = data.user[username]["role"]
    pesan_sukses("\nLogin berhasil")
    print("Selamat datang", username)
    print("Role anda adalah", role)
```

```
    if role == "admin":
        menu_admin()
    else:
        menu_pengguna(username)
```

H. Program Utama

```
import data
from auth import register
from menu import menu_login
from fungsi import (bersihkan_layar, input_angka, pesan_error, pesan_info,
                    pesan_sukses, tampilkan_menu, tekan_enter)


def main():
    while data.program_status == True:
        bersihkan_layar()

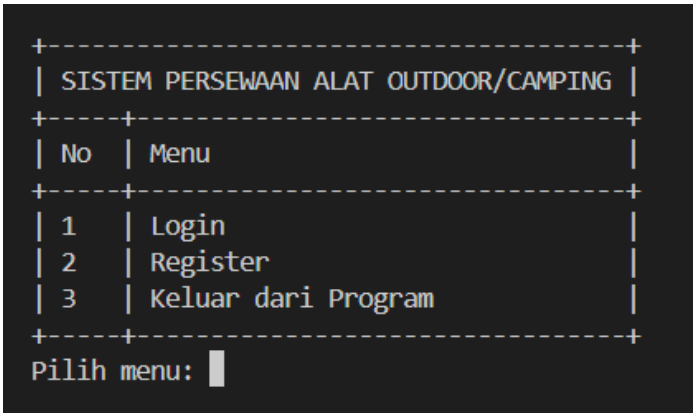
        tampilkan_menu("SISTEM PERSEWAAN ALAT OUTDOOR/CAMPING", [
            "Login",
            "Register",
            "Keluar dari Program"
        ])

        menu_awal = input_angka("Pilih menu: ")

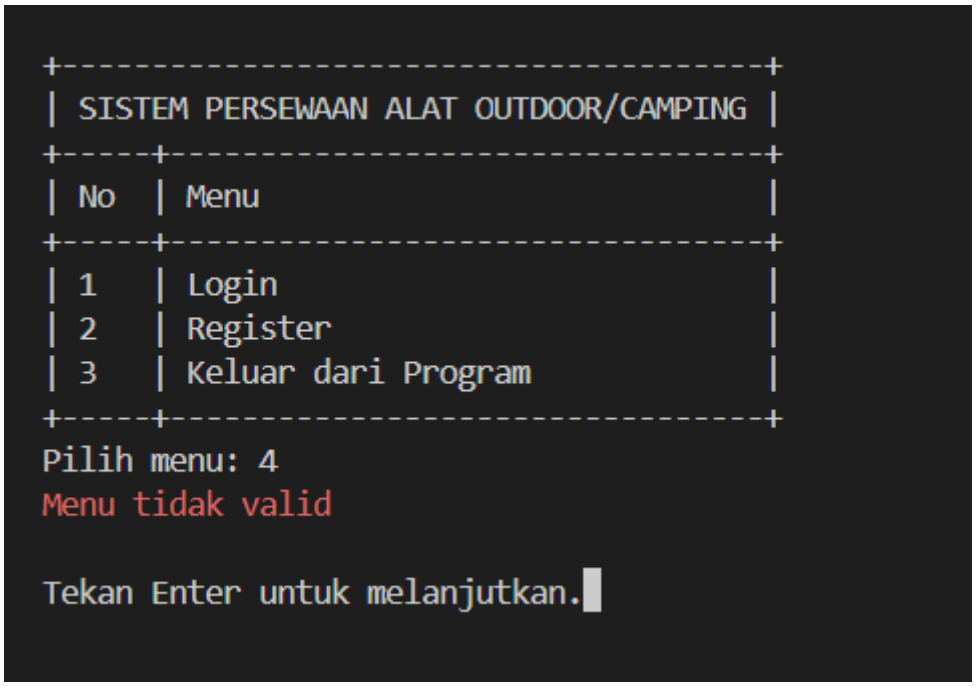
        if menu_awal == 1:
            menu_login()
        elif menu_awal == 2:
            bersihkan_layar()
            register()
            tekan_enter("Tekan Enter untuk kembali ke menu utama.")
        elif menu_awal == 3:
            data.program_status = False
            bersihkan_layar()
            pesan_sukses("Program selesai. Terima kasih!")
        else:
            pesan_error("Menu tidak valid")
            tekan_enter("Tekan Enter untuk melanjutkan.")


main()
```

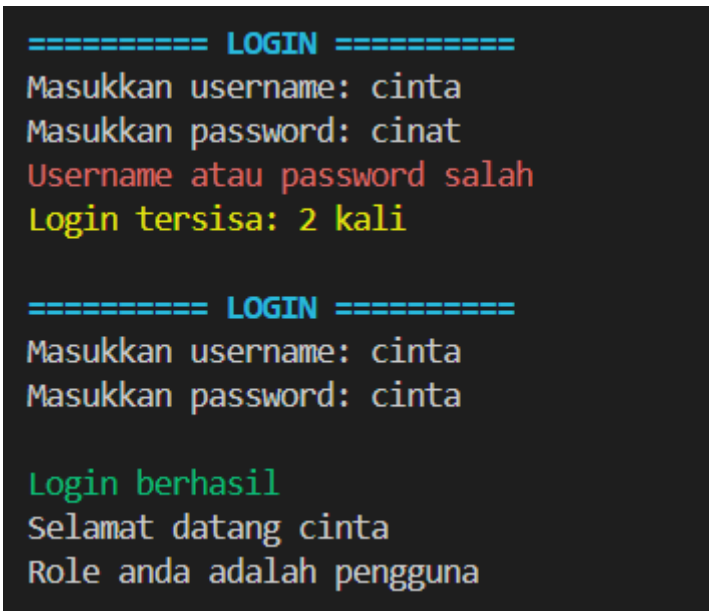
4. Hasil Output



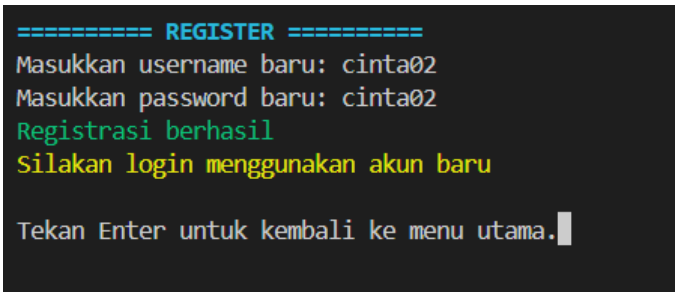
Gambar 4.1 Menu utama



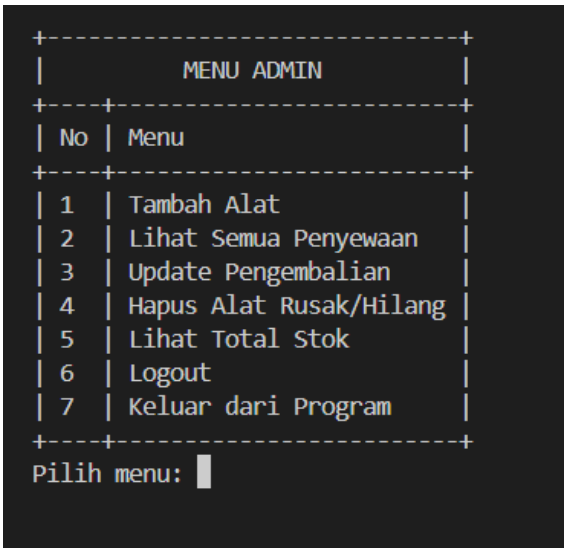
Gambar 4.2 Error handling: input huruf saat memilih menu



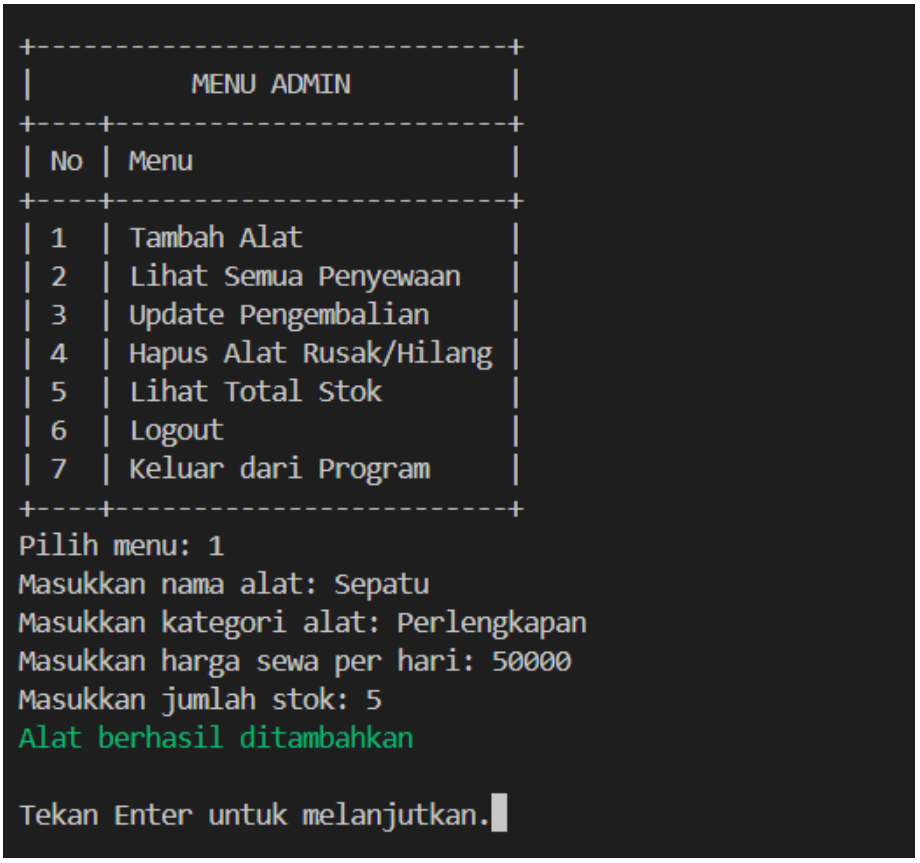
Gambar 4.3 Login gagal lalu berhasil (rekursif)



Gambar 4.4 Registrasi pengguna baru



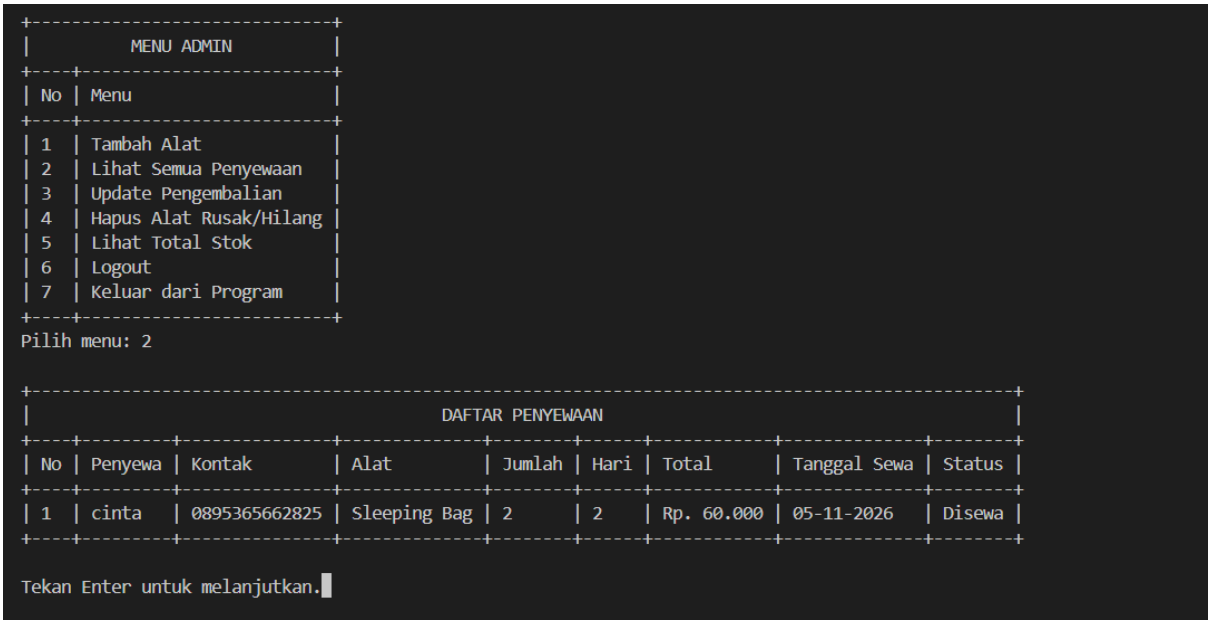
Gambar 4.5 Menu admin



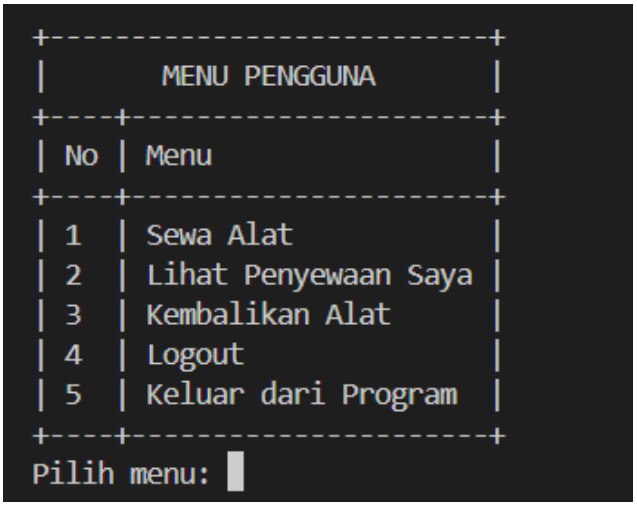
Gambar 4.6 Penambahan data alat



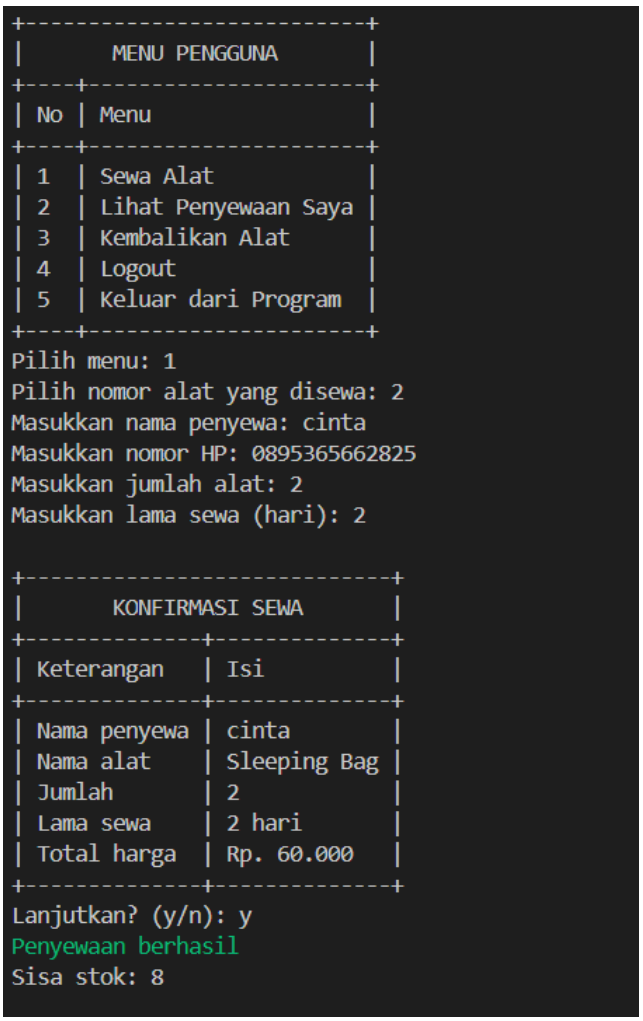
Gambar 4.7 Tampilan daftar alat setelah penambahan



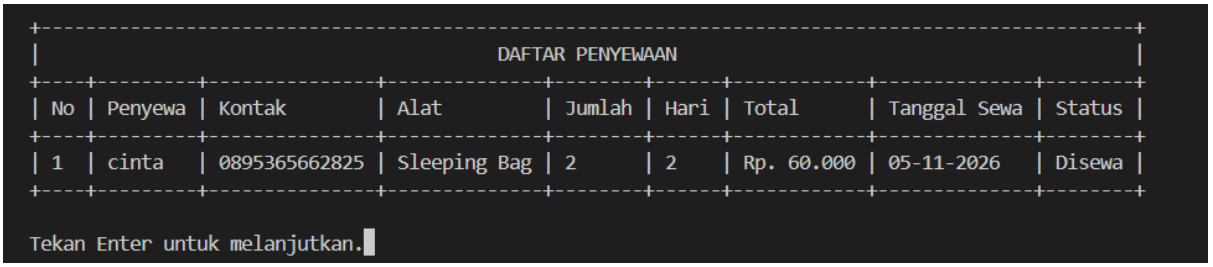
Gambar 4.8 Tampilan lihat semua penyewaan (admin)



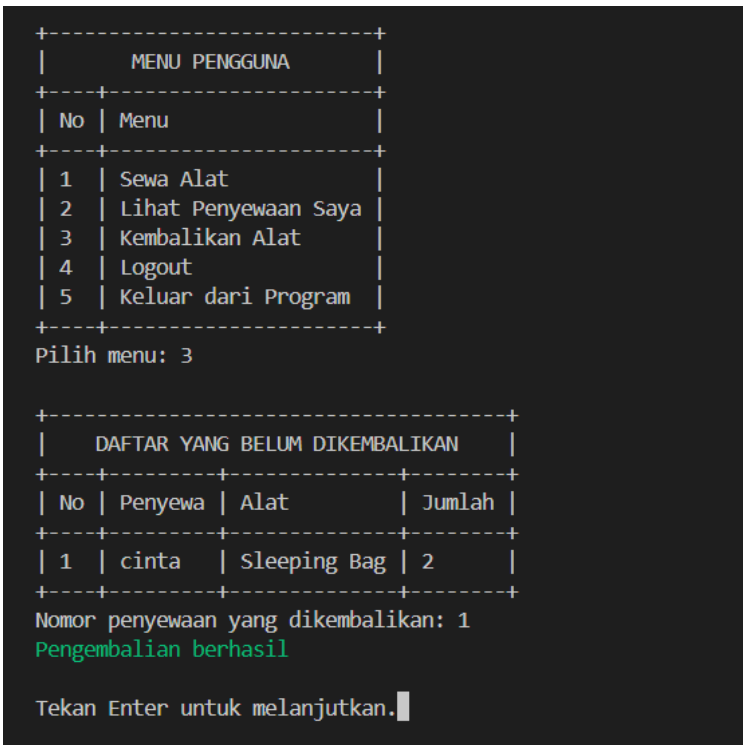
Gambar 4.9 Menu pengguna



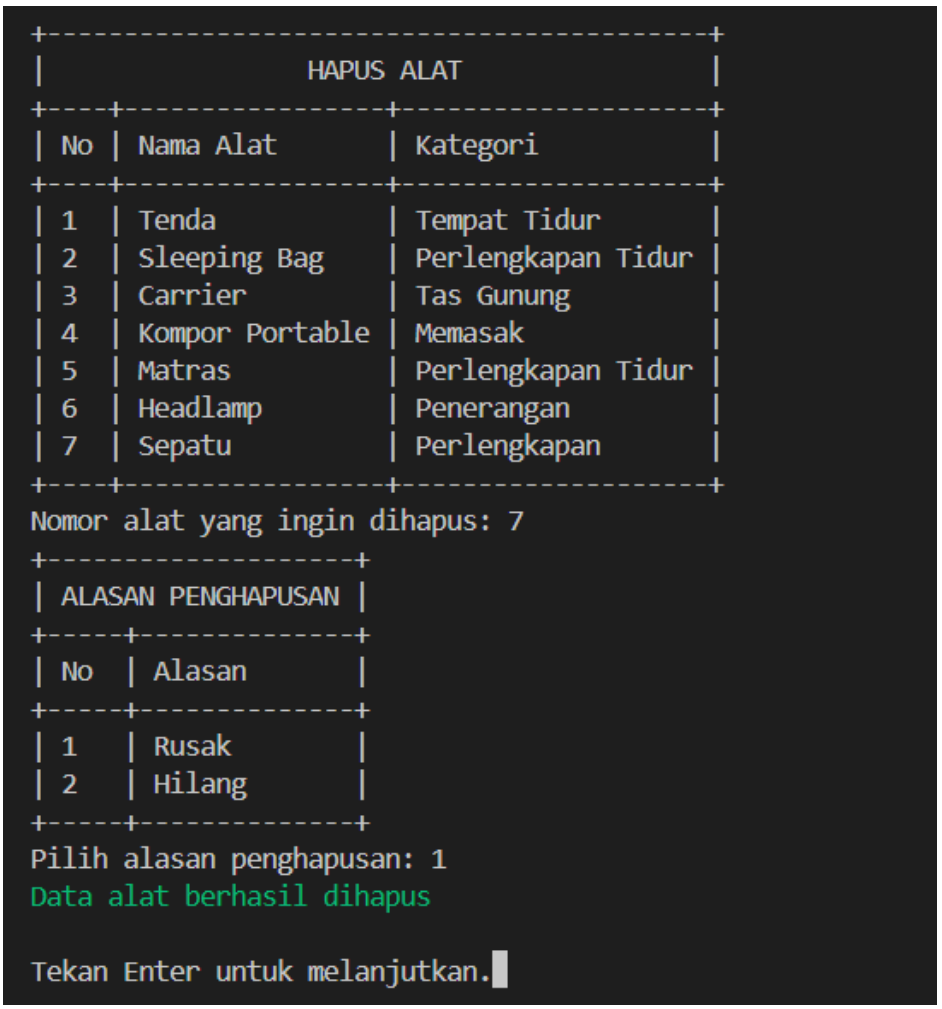
Gambar 4.10 Proses penyewaan alat



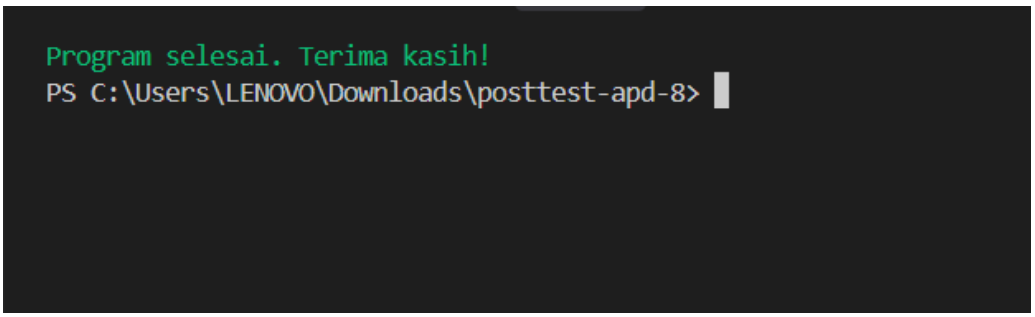
Gambar 4.11 Tampilan lihat penyewaan



Gambar 4.12 Proses pengembalian alat



Gambar 4.13 Hapus alat rusak/hilang (admin)



Gambar 4.14 keluar dari program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 Git add

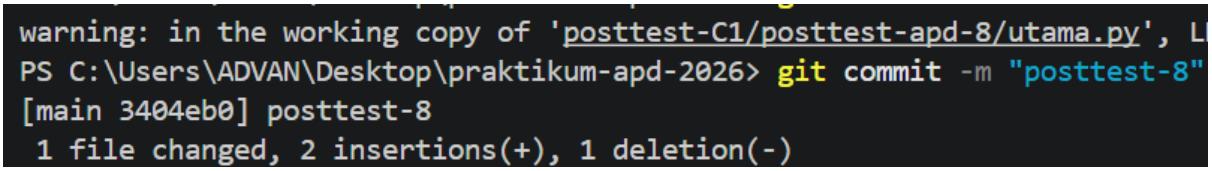
Perintah yang digunakan untuk memasukkan perubahan file ke dalam staging area sebelum disimpan ke dalam riwayat Git menggunakan git commit.



Gambar 5.1 Git add

5.2 Git commit

Perintah yang digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah dimasukkan ke dalam staging area ke dalam riwayat Git.

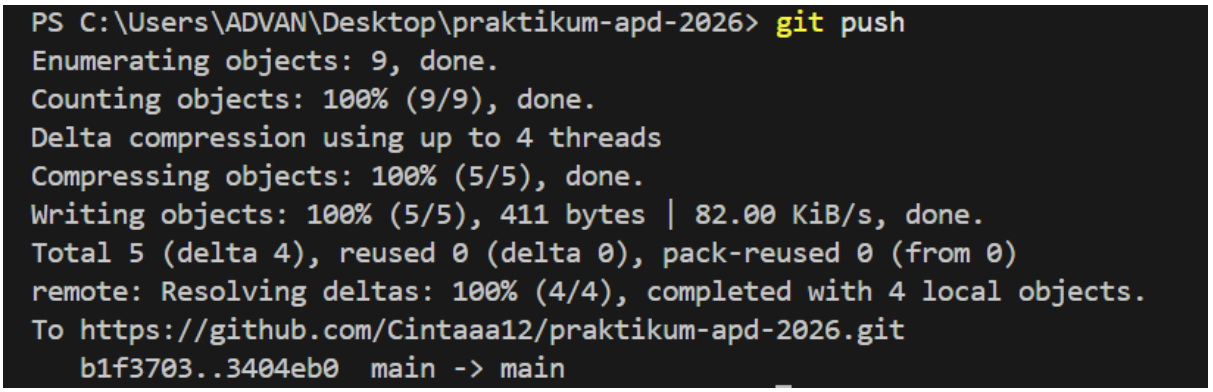


Gambar 5.2 Git commit

5.3 Git push

Perintah yang digunakan untuk mengirim perubahan yang sudah disimpan melalui git commit dari repositori lokal ke repositori jarak jauh (remote repository), seperti GitHub.

```
PS C:\Users\ADVAN\Desktop\praktikum-apd-2026> git push
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 411 bytes | 82.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 4 local objects.
To https://github.com/Cintaaa12/praktikum-apd-2026.git
   b1f3703..3404eb0  main -> main
```



Gambar 5.3 Git push